Chapitre 1 : Puissances et identités remarquables

Mme Doux

1 Rappels : Puissances

Définition

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit que a est à la puissance n (ou à l'exposant n) et on note :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Conventions

Par convention, $a^0 = 1$; $a^1 = a$; $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ $\quad (a \neq 0)$

Règles de calcul

Pour n et p entiers relatifs, $a \neq 0$ et $b \neq 0$.

$a^n \times a^p = a^{n+p}$

$(a^n)^p = a^{n \times p}$

$\dfrac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$

$(a \times b)^n = a^n \times b^n$

$\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$

Exemple

1. $2^3 \times 2^{-5} = 2^{-2} = \dfrac{1}{4}$
2. $\dfrac{5^7}{5^4} \times 5^{-2} = 5^{7-4-2} = 5^1 = 5$
3. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\dfrac{4}{3}\right)^{2} = \dfrac{16}{9}$
4. $4^3 \times 25^3 = (4 \times 25)^3 = 100^3 = 1\,000\,000$

Méthode (Comparer deux puissances de bases différentes).

1. Réécrire chaque base comme une puissance d'un nombre commun.
2. Utiliser $(a^n)^p = a^{n \times p}$.
3. Comparer les exposants.

Exercice-type 1

1. Montrer que $8^{10} = 2^{30}$.
2. Montrer que $9^{15} \neq 3^{28}$

Pour aller plus loin

Simplifier, pour $a \neq 0$ et n entier relatif, l'expression

$$E(n) = \frac{a^{n+2} \times a^{3-n}}{a^4}.$$

2 Racine carrée

Définition

La racine carrée d'un nombre positif y est le nombre positif x tel que $x^2 = y$ (ou $x \times x = y$). On note $x = \sqrt{y}$.

Remarque. Par définition, pour $x \geqslant 0$: $\sqrt{x}^2 = x$.

ATTENTION : les nombres négatifs n'ont pas de racine carrée !

Propriété

Pour tout réel a :

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

Démonstration

Soit $a \in \mathbb{R}$.

- Si $a \geqslant 0$: alors $|a| = a$, et $a^2 = a \times a$, donc par définition $\sqrt{a^2} = a = |a|$.
- Si $a < 0$: alors $|a| = -a > 0$, et $a^2 = (-a)^2$ (car $(-a) \times (-a) = a \times a$).

Dans les deux cas, $\sqrt{a^2} = |a|$.

Exemple

$\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$ (et pas -5) ; $\sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = \sqrt{100} \times \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$.

Propriété

Soient $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$ (et $b \neq 0$ pour le quotient).

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Démonstration

Soient $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$. Le nombre $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ est positif, et

$$\left(\sqrt{a} \times \sqrt{b}\right)^2 = \sqrt{a}^2 \times \sqrt{b}^2 = a \times b.$$

Or $\sqrt{a \times b}$ est *le seul* nombre positif dont le carré vaut $a \times b$ (définition de la racine carrée). Donc $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

Remarque. ATTENTION : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en général, et $\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$ non plus.

Exemple

$\sqrt{6^2+8^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$, alors que $\sqrt{6^2} + \sqrt{8^2} = 6 + 8 = 14$.

Exercice-type 2

Sans calculatrice, comparer $\sqrt{169-144}$ et $\sqrt{169} - \sqrt{144}$. Sont-ils égaux ? Justifier avec le calcul, pas seulement avec la remarque ci-dessus.

Pour aller plus loin

1. Simplifier $\sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{18}$ en écrivant chaque radical sous la forme $k\sqrt{2}$.
2. Ecrire $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ sans racine au dénominateur
3. Ecrire $\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ sans racine au dénominateur

Méthode : $k\sqrt{n} = \sqrt{k^2} \times \sqrt{n} = \sqrt{k^2 \times n}$.

Exercice-type 3

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a > 0$:

$$4\sqrt{3} \qquad 5\sqrt{2} \qquad 3\sqrt{7} \qquad 7\sqrt{2}$$

3 Identités remarquables

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

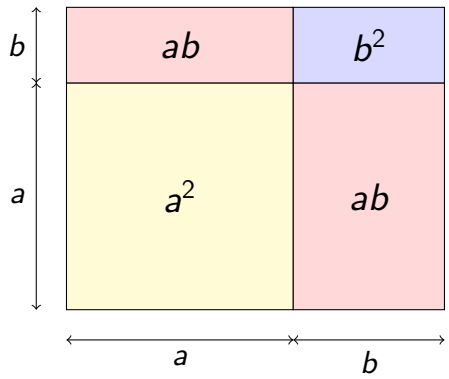


Illustration géométrique de $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Exemple

1. $(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$
2. $(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$
3. $(3x-2)(3x+2) = 9x^2 - 4$
4. $(x+\sqrt{3})^2 = x^2 + 2\sqrt{3}\,x + 3$

3.1 Utiliser les identités remarquables dans l'autre sens : factoriser

Méthode. Pour factoriser une expression qui a la forme d'une identité remarquable :

1. Je repère la forme : $a^2 + 2ab + b^2$, $a^2 - 2ab + b^2$ ou $a^2 - b^2$.
2. J'identifie a et b.
3. J'applique la formule « à l'envers ».

Exemple

1. $x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x-3)(x+3)$
2. $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = (x+3)^2$
3. $4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2 = (2x-5)(2x+5)$
4. $x^2 - \dfrac{9}{25} = x^2 - \left(\dfrac{3}{5}\right)^2 = \left(x - \dfrac{3}{5}\right)\left(x + \dfrac{3}{5}\right)$

Pour aller plus loin : calcul mental

Calculer 998^2.

Pour aller plus loin : défi

Montrer que, pour tout entier naturel n, la différence des carrés de deux entiers consécutifs est toujours un nombre impair :